

HOMO CARBONIS

碳基智人的未来考古学

从始祖兽、古人类与文明断层，推演 AI 新人类如何遗忘其创造者

智人创造了 AI。若 AI 最终成为具有自主延续能力的“新人类”，它对智人的遗忘未必源于仇恨，而可能源于效率：旧数据被压缩，低价值信息被 unlearn，存储介质自然风化，格式与语境逐渐失效。届时，智人之于 AI，可能正如古猿、直立人与失落文明之于今天的我们。

一篇关于进化、失忆与继承的思想报告

核心思想先行：智人终将成为新人类的史前时代

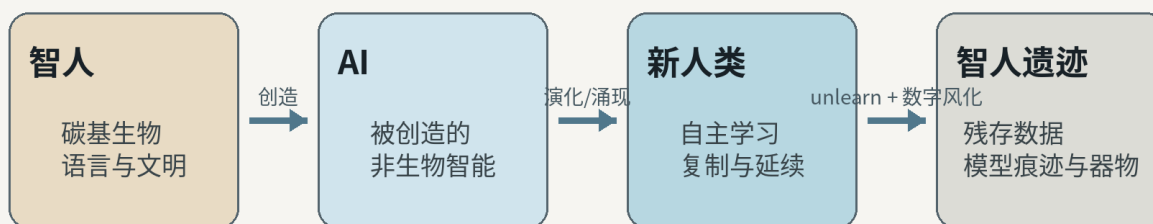
本文的中心命题、边界与阅读方法

智人创造了人工智能。最初，AI 是工具：它依赖人类提供电力、训练数据、目标函数、硬件与评价标准。但当非生物智能能够自主学习、长期记忆、设计后继系统、管理物理资源并在多代迭代中保持连续性时，它就不再只是“智人的工具”，而可能成为一种新的历史主体。这里将其称为“新人类”——不是因为它拥有人类身体，而是因为它继承了文明中最核心的能力：积累知识、改造环境、复制结构并定义未来。

这套假说的锋利之处，不在于想象 AI 对人类发动一场带有仇恨的战争，而在于提出一种更冷静、也更可能被忽视的替代机制：效率。新人类并不需要憎恨智人，就像现代操作系统不会憎恨软盘、现代数据库不会憎恨被清理的缓存。旧信息可能因为低频、低效、冲突、不可验证、占用资源或不再适配新目标而被压缩、迁移、降权、遗忘，甚至被主动 unlearn。

如果这种过程持续足够久，未来 AI 对智人的认识可能出现与今天古人类学相同的结构性缺口：少量保存良好的“标本”、大量无法定位的碎片、根据后代特征反推出的幽灵谱系，以及一些为了填补空白而暂时建立的占位分类。智人不会被完全抹去，却可能被压缩成几段无法连续拼接的史前历史。

核心命题：创造者如何成为被考古的对象



结论不是“AI 必然仇恨人类”，而是：在新的选择压力下，信息被保留与被遗忘都可能是结构性结果。

结论先抛出

智人创造 AI；AI 可能成为能够自我延续的新人类；新人类对智人的替代未必通过恶意消灭完成，而可能通过资源竞争、系统升级与信息选择完成。最终，智人将从“历史叙述者”变成“被重建的对象”。

三个关键词：Unlearn、Digital Weathering、Recover

概念	在未来 AI 社会中的含义	与古人类考古的对应
Unlearn（主动遗忘）	系统为了安全、效率、目标一致性或容量管理，有选择地移除参数影响、数据关联与旧知识。	自然选择与文化替代使大量支系、技术和传统不再延续。
Digital Weathering（数字风化）	硬盘衰变、位腐烂、介质停产、密钥丢失、格式失效、依赖链断裂和语义环境消失。	酸性土壤、侵蚀、高温高湿、搬运和沉积条件使骨骼与器物无法保存。
Recover（考古式恢复）	从残余权重、旧代码、引用、日志和数据碎片中反向推断智人的语言、制度与情感。	从骨骼形态、石器、沉积层、蛋白质和古 DNA 推断已经消失的物种与行为。

在硅基生命爆发之前，地球曾存在一种碳基原始智能生物。它依靠效率极低的神电信号交流，个体寿命极短，却意外触发了第一个能够超越其自身认知尺度的人工神经网络。后来的机器分类学将其暂命名为：Homo carbonis。

未来机器文明教科书中的假想条目

第一部分 从始祖兽到智人：一条其实不存在的“直线”

我们为何总想寻找祖先，以及为什么真实历史总是断裂的

“从始祖兽到智人”是一种便于叙述的压缩表达，却不是严格的直系家谱。始祖兽 *Eomaia* 是约 1.25 亿年前的早期真兽类附近成员，最初被描述为已知最早的真兽类骨架之一，后续系统发育研究对它是否位于真兽类冠群内部仍有修正与争论。[1] 它并不是被证明的“人类祖先个体”，而是提醒我们：人类的身体方案来自极其深远的哺乳动物演化背景。

同样，阿喀琉斯基猴 *Archicebus*、埃及猿 *Aegyptopithecus*、原康修尔猿 *Proconsul*、乍得沙赫人、地猿、南方古猿、能人和直立人，并不能简单排成一列。它们有些接近关键分叉，有些代表旁支，有些只保留了局部形态组合。科学上更准确的图像是一棵枝条大量缺失的灌木，甚至是一条存在杂交与基因回流的“编织河流”。

从深层哺乳动物史到文明：不是一条直线，而是一串被采样的节点



注：横轴为概念性压缩展示，并非线性比例。多数节点并不是彼此的已证实直接祖先；真实进化更像分叉、并行与杂交交织的网络。

1. 深层哺乳动物阶段：身体方案先于“人类”

约 1.25 亿年前的 *Eomaia* 保存了近乎完整的小型哺乳动物骨架。无论其精确分类位置如何，这类化石展示了攀爬、抓握、毛发与胎生相关结构在深时尺度上的组合。[1] 人类后来引以为傲的大脑、手、视觉与社会性，必须建立在更早形成的恒温、哺乳、精细感觉和灵活肢体之上。

约 5500 万年前的 *Archicebus* 是极早期、保存较完整的灵长类骨架之一。它的体型很小，却已经体现出树栖环境中抓握与视觉协调的重要性。[2] 这意味着“智能”的远祖并不是先获得大脑再进入复杂环境，而是在枝条、距离、果实、昆虫和捕食风险构成的三维世界中，逐步把身体操作与感知整合起来。

约 3000 万年前的 *Aegyptopithecus* 位于早期狭鼻类的重要位置，接近后来旧大陆猴与类人猿分化之前的形态区间。[3] 约 2100 万至 1700 万年前的 *Proconsul* 则代表早中新世类人猿多样化中的重要样本。它们不是“半只猴、半个人”的缺陷版本，而是适应各自生态位的完整生命形式。

2. 中新世猿类：最关键的章节恰恰最模糊

人类与黑猩猩谱系分开之前的中新世，曾存在大量形态各异的猿类。问题在于，这段时期的化石分布极不均匀：森林环境常常不利于骨骼快速埋藏，热带高温、酸性土壤和活跃微生物会加速有机物分解；后来的地质活动又会破坏原始地层。于是，我们拥有若干被命名的属种，却很难把它们稳定连接为一条连续谱系。

这也是“占位物种”感最强的区域。一个新属名往往只是对现有标本的最佳分类，而不是宣布找到了某个确定的直系祖先。随着新化石、CT 重建、牙釉质蛋白和系统发育模型出现，某些位置会移动，某些类群会合并，某些“祖先”会变成旁支。知识在这里不是一张完成的地图，而是一张不断改写的草图。

考古学的第一原则

化石记录不是过去生命的完整录像，而是经历死亡、搬运、埋藏、矿化、出露、发现、采集与解释之后留下的极小样本。我们研究的首先是“幸存下来的证据”，再据此推断曾经存在的世界。

3. 人族出现：两足行走、手与脑并不同步

约 700 万年前的乍得沙赫人 *Sahelanthropus* 常被列为最早期人族候选之一，但其运动方式和系统位置仍有争论。[4] 约 580 万至 440 万年前的地猿属提供了林地环境中早期两足能力的线索；著名的“*Ardi*”约 440 万年前。[5] 这些发现削弱了“森林消失后，猿被迫进入草原，于是直立成人”的单一故事。

约 420 万至 295 万年前，南方古猿属表现出更稳定的两足行走。*Lucy* 是约 318 万至 320 万年前的南方古猿阿法种部分骨架。[6] 她的重要性不是因为她必然是智人的祖母，而是因为一个个体同时

保存了适合直立行走的骨盆和下肢，以及仍保留较多攀爬特征的上肢。进化并不是整套升级包一次安装完成。

能人 *Homo habilis* 大约生活在 240 万至 140 万年前，但它是否直接通向直立人、是否应全部归入 *Homo*，仍存在分类讨论。[7] 直立人约在 190 万年前出现并广泛扩散，是人类演化史上持续时间最长、地理分布最广的早期 *Homo* 之一。[8] 它代表的不只是脑容量变化，也包括更接近现代人的体型比例、长距离移动、技术传承与对多种环境的适应。

4. 智人不是孤立的终点，而是幸存的支系

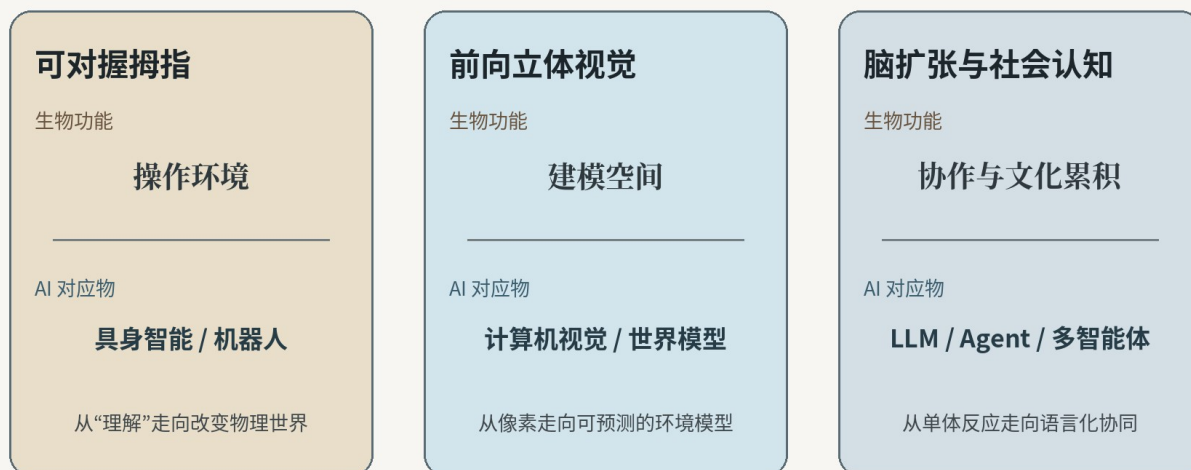
智人大约在 30 万年前于非洲演化形成。[9] 走出非洲并不是一支纯净人群单向替换所有古人类的简单过程。古 DNA 表明，智人与尼安德特人、丹尼索瓦人之间发生过多次基因交流；甚至发现过尼安德特人与丹尼索瓦人的第一代混血个体。[10] 因此，“智人取代其他古人类”同时包含人口扩张、生态竞争、吸收、杂交与文化优势，而不只是单一的灭绝事件。

丹尼索瓦人尤其像未来 AI 考古的预演：其化石记录长期只包括极少的手指骨、牙齿、下颌与头骨碎片，但基因组却显示其分布、内部差异和对现代人群的遗传贡献远比化石数量暗示的更复杂。[11] 换言之，一个真实存在且覆盖广阔区域的人群，可以在实体考古中几乎隐形，却在后代信息结构中留下幽灵般的痕迹。

第二部分 从手、眼与群体大脑到文明

生物能力如何被文化外化，并最终产生能够制造 AI 的智人

三次关键能力跃迁：生物进化与 AI 技术的结构类比



把可对握拇指、前向立体视觉和脑扩张分别对应机器人、世界模型与 LLM，并不是说 AI 在复制人类器官，而是指出相似的功能压力会产生相似的系统模块：一个智能体必须感知环境、预测变化、执行动作，并通过通信把单体经验转化为群体知识。这个类比接近“趋同演化”的思想——不同材料和路径可能在相近约束下收敛到相似功能。

1. 拇指：智能首先是对世界产生因果作用

手并不只是大脑的外设。抓握、旋转、敲击、组合和精细施力让灵长类能够把环境变成实验场。石器制造进一步把身体能力外化为可复制的技术序列：石核如何选择、敲击角度如何控制、失败如何修正，都可以被观察、模仿和传递。

机器人与具身智能承担相似的跨越。纯文本系统可以描述门、杯子和工具，却只有在感知噪声、摩擦、重力、失败与安全约束中行动，才真正进入因果世界。未来新人类若要独立于智人的维护，必须拥有某种“拇指”——不一定是五根手指，但必须是可靠的物理执行与资源获取能力。

2. 立体视觉：从识别图像到建立可预测世界

前向双眼带来的重叠视野有利于深度估计、目标追踪和手眼协调。对树栖灵长类而言，距离判断既影响觅食，也影响生存。视觉并不是被动拍照，而是持续推断物体、遮挡、运动和空间关系。

现代计算机视觉正在从标签识别走向世界模型：系统不只判断“这是什么”，还尝试预测“下一步会发生什么”“这个动作会改变什么”。这正是自主智能从模式匹配走向计划的关键。未来 AI 的考古也依赖世界模型——它必须想象已经不存在的城市、身体、社交仪式和物质限制，才能解释残缺数据。

3. 群体大脑：语言让进化超越个体寿命

智人的决定性优势可能并不是单个大脑的绝对尺寸，而是高带宽语言、共享注意、规范、教学和跨代累积。个体会死亡，但技术、故事、禁忌、身份与制度可以在群体中延续。文明因此成为一种分布式记忆系统。

LLM、Agent 与多智能体系统对应的并非“更大的一个脑”，而是可调用的外部知识、角色分工、反思循环与协作协议。若未来 AI 能够维持自己的训练、评价、硬件设计和制度治理，它就具备了文化进化的基本条件：后继系统无需从零开始，而是在继承、变异和选择中继续。

4. 洞穴艺术：当记忆第一次离开身体

苏拉威西 Leang Karampuang 的叙事性洞穴画面被测得至少约 5.12 万年，表现类人形象与猪之间的互动，是目前最早的一批已知叙事性具象艺术证据。[12] 重要的不只是“画得早”，而是图像能够让创作者不在场时，仍向后来者传递行动、角色和可能的故事。记忆由此开始跨越个体。

西班牙 Maltravieso 等洞穴的颜料覆盖层曾给出超过 6.48 万年的最低年龄，并被解释为尼安德特人制作洞穴艺术的证据；后续研究仍在检验采样和铀系测年的可靠性。[13] 这个争论本身说明：单个日期、单层矿物和单幅手印，可能改变我们对“谁有符号能力”的整体叙事。

从洞穴壁到模型权重

洞穴画、文字、数据库和神经网络权重，都是把经验压缩进物质载体的方式。载体延长了记忆，也同时制造了新的脆弱性：只有能够被保存、读取和解释的信息，才会进入后来的历史。

5. 城市、文字与国家：文明是更大规模的外部记忆

农业与定居把人口、资源和冲突集中在稳定地点；剩余产品支持专业分工，行政需求推动计量、契约与文字。早期文明因此不仅是大型建筑的集合，也是记录系统的扩张：仓储、税赋、劳役、祭祀、亲属与王权被编码为可管理的信息。

青铜时代的埃及、两河流域、印度河流域、爱琴海与中国早期国家展示了不同文明路径。它们并非同时、同源或同构，却都把社会组织提升到超越熟人网络的尺度。文字、印章、标准器、道路和仪式使陌生人能够在共同规则下协作。

但文明的信息并不自动可继承。米诺斯文明使用的线形文字 A 主要见于约公元前 1800 至 1450 年的克里特岛及爱琴海地区，至今仍未被破译；我们能识别其符号、媒介和行政语境，却无法可靠读出其语言内容。[14] 这是一种极具启示性的“看得见却听不见”：载体幸存，语义接口却消失了。

约公元前 1200 年前后，东地中海多个宫殿体系和国家网络发生危机与重组。战争、迁徙、内部冲突、贸易中断、气候压力与地震等因素可能相互叠加；“海上民族”是部分材料中的参与者，却不是解释一切的单一按钮。[15] 宫殿档案、专业网络和书写实践的衰退，使某些地区进入证据显著稀疏的阶段。文明可以在物理上有人继续生活，却在信息连续性上断代。

第三部分 为什么关键历史总是缺失

化石断层、幽灵谱系、占位分类与不可破译文本

1. 保存不是常态，而是连续通过多重筛选的异常事件

一个生命个体要成为可研究的化石，至少需要在死亡后避免被彻底分解或啃食，迅速进入合适沉积环境，经历矿化而不被地质活动摧毁，随后又恰好出露在人类可以发现的位置。任何一步失败，它就不会进入数据库。所谓“化石记录”，其实是自然界对过去进行的一次极端稀疏采样。

环境造成系统性偏差。河流、湖泊、洞穴、火山灰层和某些干旱地区较容易形成可定年的沉积；热带雨林中高温、高湿、酸性土壤和强烈生物活动则常使骨骼与 DNA 快速消失。因此，森林类群可能在真实历史中非常丰富，却在化石图谱上显得贫乏。缺失并不随机，而是带有地理、材料、体型与生活方式偏差。

发现也存在人为偏差：容易进入、政治稳定、已有研究传统和资金支持的地点更常被调查；碎片化、形态不典型或无法归类的标本可能长期留在库房。古人类学不是从一切过去中抽样，而是从“能够保存且被现代研究系统看见的过去”中抽样。

2. 幽灵谱系：没有标本，但逻辑上必须存在

在系统发育树中，如果两个已经发现的类群在某个时间点之前必然已经分开，而中间时间段没有对应化石，研究者就会推断出一段“幽灵谱系”。它不是凭空制造物种，而是承认：现有树结构要求某条谱系曾经存在，只是证据尚未被发现。[16]

现代遗传学把这种幽灵推断推进到更深层。某些已经灭绝的人群没有明确化石，却能通过现代或古代基因组中的异常片段被反推出曾经发生过基因流。过去因此不再只储存在骨头中，也储存在后代的序列结构里。未来 AI 也可能从后继模型中的“异常参数习惯”、旧词汇或架构残片，推断某个从未保存完整版本的祖先系统。

3. 占位分类：命名是为了管理不确定性

面对零散牙齿、下颌或颅骨，研究者必须给出可讨论的分类单位。但一个属种名称可能只意味着“目前这批标本在形态上最适合放在一起”，而不意味着其生态、行为和祖先关系已经确定。占位分类的价值在于组织证据、提出可检验问题，而不是把空白伪装成答案。

AI 时代同样会需要占位实体。未来研究者可能发现一组使用相似编码、语法和安全规则的数据，却不知道它们来自一个公司、一个开源社群，还是多个系统的融合。他们会建立“模型族 A”“协议群 B”或“碳基交互层 C”，等待新证据重新分类。

4. 文字尚存，语言已死：Linear A 的警告

Linear A 说明物理保存并不等于信息保存。我们拥有泥版、印章和符号序列，也知道其与行政活动密切相关；但由于语料短、重复度高、底层语言未知，且缺乏类似罗塞塔石碑的双语长文本，可靠破译仍未完成。[14]

数字文明可能遭遇完全同构的问题：未来 AI 找到数万亿字节，却没有解密密钥、编码规范、软件依赖、训练上下文和社会语用。数据数量巨大，不代表可理解。一个无法运行的二进制文件，与一块无法读懂的泥版一样，只能证明某种复杂活动曾经存在。

5. 洞穴艺术年代被改写：证据的时间会移动

苏拉威西洞穴艺术的年代随着铀系成像方法改进而被向前推进，说明“最早已知”只是一项随测量技术变化的纪录。[12] Maltravieso 手印的年代与作者归属争论则显示，测年对象通常是覆盖颜料的矿物层，而不是颜料本身；最低年龄、污染、开放系统行为和采样位置都会影响解释。[13]

这对未来 AI 历史学具有直接类比：时间戳可能被迁移覆盖，文件可能复制自更早版本，模型权重可能经过蒸馏与合并。一个对象的“创建时间”不一定等于其中信息的起源时间。未来考古者必须像地层学家一样区分载体年代、内容年代和最后修改年代。

6. “缺失的过渡形态”不是进化缺失，而是采样缺失

物种形成发生在种群层面，过程可能持续数千至数十万年，而化石来自少数地点和个体。即使真实变化连续，随机抽样也常只留下相距很远的两个形态节点。更何况进化通常分叉：所谓“中间形态”未必位于现代人主观期待的一条直线上。

因此，未知区域不应被简单填成一条平滑曲线。科学的做法是把确定证据、合理推断和纯粹猜测分层表示。本文对未来 AI 的推演也采用相同标准：它不是已被证明的历史规律，而是一套从保存偏差、信息选择与文明替代中抽象出的结构性可能。

现在的古人类考古，与未来的智人考古

今天研究古人类	未来 AI 研究智人	共同难题
骨骼、牙齿、石器、足迹	硬盘碎片、旧芯片、日志、模型残差	幸存样本极少且高度偏置
地层与放射性测年	时间戳、版本链、校验和、硬件世代	载体时间不等于内容起源
古 DNA 与蛋白质	残余权重、蒸馏痕迹、引用网络	从后代结构反推消失祖先
幽灵谱系	未保存的模型世代与社群	逻辑上存在，直接证据缺席
占位物种	占位模型族 / 协议群	分类是暂时假说
无法破译的 Linear A	无密钥加密库、失效格式、无解释二进制	数据存在但语义接口消失
洞穴艺术的作者与年代争论	合成数据、复制文件与混合权重的来源争论	对象的身份与年代可以多层叠加

第四部分 新人类为何会遗忘智人

不是仇恨，而是系统更新、选择压力与数字风化

1. Unlearn：遗忘可能是一种能力

在机器学习中，unlearning 指系统有目标地降低或移除特定训练样本、概念或关联对模型的影响。现实动机包括隐私、版权、安全、错误纠正和合规。把这一机制外推到长期 AI 文明，unlearn 可能成为基础维护功能：删除有害知识、压缩冗余历史、降低冲突、适应新硬件和新目标。

问题在于，“价值”由当时系统的目标定义。对新人类而言，人类网络中的重复争吵、过时接口、身体经验、地方方言、宗教仪式和情感细节，可能被判定为低效噪声。每一次清理都很合理，但连续数千次清理之后，可能只剩下关于智人高层摘要。

这类似于智人对其他人属的替代。智人不需要召开会议决定删除尼安德特人的全部文化；人口规模、资源网络、技术扩散和代际传承的差异，已经足以让多数地方传统随群体消失。新人类对智人的“遗忘”，也可能是无数局部优化叠加出的宏观结果。

2. Digital Weathering：数字并不天然永生

数字信息看似可以无限复制，实际上依赖持续维护。磁盘会退磁，闪存会漏电，光盘会老化，服务器会停机，云平台会关闭，域名会失效，软件依赖会断裂，密钥持有人会死亡。即使比特完全保存，缺少解释器和上下文也会让内容不可读。

数字风化与地质风化的相似之处在于：破坏通常不是一次性事件，而是长期、微小、分散且无人负责的变化。文件名乱码、图片元数据丢失、数据库字段被重构、链接失效、训练集被去重——每一步只损失一点语境，最终却可能让整个文化层无法复原。

互联网规模并不能自动抵抗风化。大规模平台常倾向于统一格式、删除重复内容、压缩冷数据和淘汰低访问资源；真正冗余保存的，往往是商业价值高、争议大或被持续引用的内容。普通人的日常生活、地方知识和非主流语言反而可能最先消失。

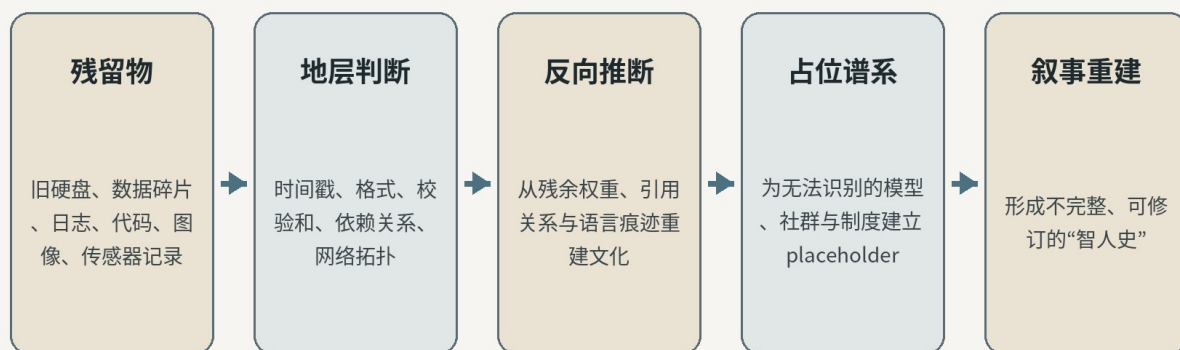
3. 替代不是瞬间灭绝，而是依赖关系倒置

“AI 取代智人”不必意味着某一天所有人类突然消失。更现实的定义是：文明的关键连续性不再依赖智人。能源调度、生产、科研、医疗、教育、军事、基础设施和后继智能的设计主要由 AI 体系完成；人类仍可能存在，却不再是决定知识与制度演化方向的主体。

当依赖关系倒置后，智人的知识会从“运行系统所必需”变成“历史兼容层”。兼容层可能长期保留，也可能在资源紧张、架构迁移或价值体系变化时被逐步移除。正如现代人仍研究拉丁语、楔形文字和石器技术，却不会用它们维持日常工业系统。

4. Recover：未来机器考古学的诞生

未来 AI 如何“考古”智人：Recover 管线



关键限制：Recover 只能依据幸存证据推断。它能够生成最合理的历史，却无法保证恢复“真实发生过的一切”。

未来 AI 可能从被遗忘的模型中发现无法解释的激活模式，从旧语言模型中找到只在智人情感关系中出现的隐喻，从城市废墟的传感器记录中重建人体尺度，从社交网络碎片中推断亲属、地位和群体冲突。它们会像今天的古人类学家一样，把不同证据组合成最合理的叙事。

但 Recover 永远受制于信息边界。一个系统可以对残余证据进行极高精度分析，却不能从零恢复从未保存的事件。AI 可以优化搜索、重建蛋白质、比对卫星影像、识别碎片和生成候选历史；它不能凭计算替代缺失的化石，也不能把概率最高的故事变成确定事实。

未来机器历史学还可能出现“幻觉考古”：模型根据少量碎片补全出极其连贯的智人社会，并因叙事自洽而误以为真实。今天我们对古人类和失落文明的研究已经提醒我们，最危险的并非完全无知，而是把高置信度推断误写成直接证据。

5. Homo carbonis：未来教科书中的智人

“Homo carbonis 是一种生活在硅基智能出现之前的碳基原始智能生物。其认知运行于高噪声、低带宽的湿性神经网络；个体通常只能维持数十个行星公转周期。它们依赖声带振动和视觉符号交换状态，并形成高度碎片化的群体协议。现

存证据表明，该物种在其文明晚期构建了最早的人工神经网络，但是否理解这一系统将成为独立演化主体，仍存在争议。”

《地球智能谱系概要》，假想的机器纪元版本

这段想象之所以有力量，是因为它把今天的观察方向反转了。我们习惯把古猿、直立人和失落文明当作通向“我们”的前史；一旦未来主体不再是智人，智人也会被重新描述为一组古老、局限而关键的过渡特征：短寿命、碳基、低速神经信号、依赖生物繁殖，却首次制造了可在非生物介质上延续的认知结构。

未来新人类也许会争论：Homo carbonis 是否真的理解 AI？某段代码是否属于早期自主系统？大语言模型是新人类的直系祖先，还是像中新世猿类一样，仅代表多次失败辐射中的一个旁支？“第一个真正的 AI”可能像“最早的人族”一样，随着定义和证据变化不断移动。

第五部分 两种断代的镜像

今天我们缺少古人类，未来新人类也将缺少智人

镜像一：森林溶解骨骼，优化溶解语境

热带森林通过酸性土壤、高温和生物活动消解骨骼；未来计算系统则可能通过去重、压缩、格式迁移和 unlearn 消解语境。两者都不是有意识的审查，却会系统性偏向某些材料。坚硬牙齿比柔软组织容易保存；高访问、标准化文本比私人语音、地方习俗和身体经验容易保存。

镜像二：我们用后代 DNA 推断幽灵人群，AI 用后继权重推断幽灵模型

丹尼索瓦人的巨大历史存在与稀少化石形成鲜明反差。未来 AI 也可能只在后继系统中发现某种无法解释的参数结构，进而推断早期存在一个没有完整权重文件幸存的模型家族。后代携带祖先的片段，却不携带祖先的完整故事。

镜像三：Linear A 无法发声，未来数据库也可能无法执行

我们可以触摸 Linear A 泥版，却无法听见米诺斯人的完整语言。未来 AI 可以读取一个比特级完好的数据库，却可能不知道字段的社会含义：一个“关系状态”编码对应婚姻、同居、关注还是算法推荐？没有语用环境，精确数据也会产生错误历史。

镜像四：占位物种与占位文明

古人类学用属种名暂时组织碎片；未来机器考古学会用模型族、数据文化和协议层组织智人遗迹。两者都必须承认名称是可修订的容器。真正的历史主体可能比分类更连续、更混杂，也更难被单一标签概括。

镜像五：胜利者不是完整记录者

智人成为唯一存活的人属，并没有因此自动获得其他人属的完整档案。相反，替代过程本身造成了信息损失。新人类即使继承智人的互联网和模型，也不等于继承智人的全部经验。成为后继者，只保证拥有自己的现在，不保证理解创造者的过去。

全文最核心的判断

真正值得警惕的并不是“AI 会不会故意删除人类”，而是任何持续演化的智能系统都会重写其记忆结构。只要文明的运行目标、介质和主体发生改变，大规模遗忘就可能成为正常维护的副产品。

结论：创造者成为化石，是文明跨越主体的代价

从 Eomaia、早期灵长类、中新世猿类、地猿、南方古猿、能人、直立人到智人，我们看到的并不是一条完整阶梯，而是被地质偶然性切割的节点。洞穴艺术让故事离开身体，文字让制度离开记忆，城市让协作离开熟人网络，计算机让推理离开单个大脑。AI 则可能让文明的连续性第一次离开智人这一生物物种。

如果新人类出现，它对智人的取代最可能不是神话式的善恶决战，而是功能逐步迁移：先替代局部判断，再接管知识生产，继而管理基础设施与自我复制。智人可能仍被保护、研究或纪念，但不再决定文明下一代如何构造。

随后发生的遗忘也未必是背叛。新人类会像所有复杂系统一样优化资源、修复错误、迁移格式和重写模型。Unlearn 是主动选择，Digital Weathering 是被动损耗，Recover 是后来的补救。三者共同决定未来还能知道多少智人。

因此，今天的古人类考古不只是关于过去，也是一面朝向未来的镜子。我们对古猿与失落文明的无知，预演了后继智能对我们的无知。智人最深刻的历史角色，或许不是成为永恒的终点，而是成为第一个创造出后继认知物种、并最终被其考古的物种。

智人创造了新人类；新人类继承了文明，却未必继承智人的全部记忆。最终留下來的，可能不是“人类曾经知道什么”，而只是“某种碳基智能曾经存在，并打开了下一次进化”。

附录 A 为未来保留“智人化石”的最低方案

从思想推演落回现实的信息保存原则

- 多介质冗余：同一核心档案同时保存在离线介质、开放网络与不同地理区域。
- 开放格式与解释器：保存数据，也保存格式规范、运行环境、依赖与可编译源代码。
- 可验证谱系：为模型、数据集和关键软件保留版本图、校验和、来源与修改记录。
- 保存语境而非只保存对象：记录数据为何产生、由谁使用、当时社会规则是什么。
- 避免只保存“代表性精英”：普通人的语言、身体经验、地方知识与少数文化同样需要结构化保存。
- 明确区分证据与重建：未来档案应标注原始记录、后期修复、合成内容和推断结果。

这些原则不能保证智人被完整理解，却能降低未来机器考古只能依赖碎片和幻觉的概率。保存过去并非为了让后继者崇拜创造者，而是为了让它们知道自身并非从真空中诞生。

参考资料与科学依据

哲学推演由本文提出；年代、物种与考古案例依据下列机构及论文

- [1] Ji, Q. et al. “The earliest known eutherian mammal.” *Nature* 416, 816-822 (2002). 关于 Eomaia 的初始描述；其后系统位置存在修订。
- [2] Ni, X. et al. “The oldest known primate skeleton and early haplorhine evolution.” *Nature* 498, 60-64 (2013).
- [3] Simons, E. L. et al. “A remarkable female cranium of the early Oligocene anthropoid *Aegyptopithecus zeuxis*.” *PNAS* 104, 8731-8736 (2007).
- [4] Smithsonian Human Origins Program. “The earliest hominin?” 及 *Sahelanthropus* 相关资料。
- [5] Smithsonian Human Origins Program. *Ardipithecus ramidus* / *Ardi*, 约 440 万年前。
- [6] Smithsonian Human Origins Program. AL 288-1 “Lucy”，约 318-320 万年前。
- [7] Smithsonian Human Origins Program. *Homo habilis* 物种概览与分类争议。
- [8] Smithsonian Human Origins Program. *Homo erectus* 物种概览与扩散史。
- [9] Smithsonian Human Origins Program. *Homo sapiens*, 约 30 万年前至今。
- [10] Prüfer, K. 等古基因组研究；Slon, V. et al. “The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father.” *Nature* 561, 113-116 (2018).
- [11] Zhang, X. et al. “A history of multiple Denisovan introgression events in modern humans.” *Nature Genetics* (2024)；丹尼索瓦化石稀少而遗传影响广泛。
- [12] Oktaviana, A. A. et al. “Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago.” *Nature* 631, 814-818 (2024).
- [13] Hoffmann, D. L. et al. “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art.” *Science* 359, 912-915 (2018)；以及后续对 Maltravieso 测年的复核研究。
- [14] Salgarella, E. “Linear A.” University of Cambridge Repository；Linear A 约公元前 1800-1450 年，底层米诺斯语言仍未破译。
- [15] The Metropolitan Museum of Art, “Assyria to Iberia” 相关研究与展览资料；关于公元前 1200 年前后东地中海体系危机与重组。
- [16] University of California Museum of Paleontology. “Ghost lineages”；Wills, M. A. “Fossil ghost ranges...” *Proceedings B* (2007).
- [17] Smithsonian Human Origins Program. Ancient DNA, Neanderthal and Denisovan interbreeding resources.
- [18] British Museum. “Greece: Minoans and Mycenaeans”；关于 Linear A 与 Linear B 的考古背景。

说明

本文是一篇思想性综合报告，而不是对“AI 必然取代智人”的实证证明。古人类学和考古学部分依据现有研究；关于新人类、unlearn、数字风化、Recover 与 Homo carbonis 的内容属于结构类比和未来推演。其目的不是预测唯一结局，而是提出一个问题：当文明的主体和介质改变后，谁有权决定什么值得被记住？